UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS
EKONOMIKA
DAN BISNIS

BUKU PANDUAN PRAKTIKUM

ERPNEXT & FRAPPE FRAMEWORK

Implementasi Sistem Enterprise Resource Planning Berbasis Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM



Penulis :

Intan Amalina Yusrin

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku panduan praktikum yang berjudul "Buku Panduan Praktikum ERPNext & Frappe Framework" ini dapat diselesaikan dengan lengkap, terstruktur, dan akurat.

Penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada sektor industri manufaktur saat ini membutuhkan pemahaman yang seimbang antara pengelolaan infrastruktur komputasi dan implementasi transaksi bisnis. Melalui integrasi sinergis empat teknologi utama, yaitu ERPNext sebagai sistem ERP enterprise open-source, Frappe Framework sebagai arsitektur aplikasi berbasis metadata DocType, Docker Desktop sebagai lingkungan kontainerisasi terisolasi berbasis WSL2, Antigravity IDE sebagai asisten AI Agent otonom dengan otorisasi Strict Approval Prompting, serta NotebookLM sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System). Buku ini menyajikan panduan komprehensif yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan praktikum perguruan tinggi dan standar operasional industri nyata.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, serta rekan-rekan mahasiswa Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas dukungan dan diskusi kritis selama penyusunan materi ini. Penulis menyadari bahwa keterbatasan selalu ada, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semarang, 15 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM **5**
1.2 Peran Docker Desktop dalam Lingkungan Pengembangan Container 5
1.3 Pengenalan AI Agent Assistant Antigravity IDE 6
1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan 6
BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL **7**
2.1 Penyiapan Lingkungan Virtualisasi Docker Desktop & Antigravity IDE 7
2.2 Verifikasi Status Docker Engine dan Stack ERPNext via AI Agent 7
2.3 Mekanisme Strict Approval Prompting pada Antigravity IDE 8
2.4 Akses Layanan Frontend dan Konfigurasi Setup Wizard ERPNext 8
2.5 Generasi Master Dataset Manufaktur (ERPB_INTAN) via Prompting 9
2.6 Konversi Dokumentasi Spesifikasi Teknis (.md ke .docx via Pandoc) 9
2.7 Eksekusi Bertahap Master Data dengan Kontrol Izin Otoritas 10
2.8 Validasi Integritas Master Data pada Antarmuka ERPNext 10
2.9 Pembuatan & Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-Warehouse 11
2.10 Integrasi Knowledge Management System via NotebookLM 11
2.11 Penyusunan & Injeksi Bagan Akun Manufaktur (COA Excel) 12
2.12 Perumusan Studi Kasus & Eksekusi Skema Praktikum Transaksional 13
3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance) 14
3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain) 14
3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP) 14
3.4 Modul Penjualan, Pembelian, dan HRMS 15
3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan ERPNext Version 16 15
BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT KURSI GEMILANG INDUSTRI (INTAN MANUFACTURE)" **16**
4.1 Profil Perusahaan Intan Manufacture dan Master Data Praktikum 16

4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procurement Cycle) 17
4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM) 18
4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order & Stock Entry) 19
4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Sales & Delivery Cycle) 20
4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan dan Evaluasi Akhir 21
BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR 23
5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000–6000) 23
5.2 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext 24
BAB VI: KESIMPULAN, RINGKASAN SOP, DAN CHECKLIST EVALUASI PRAKTIKUM 25
6.1 Rangkuman Keunggulan Sinergi Empat Teknologi 25
6.2 Ringkasan Prosedur Operasional Standar (SOP) 25
6.3 Tabel Checklist Evaluasi Mandiri 9 Langkah Praktikum 25

BAB I: PENGENALAN ERPNEXT, FRAPPE FRAMEWORK, DOCKER, ANTIGRAVITY, DAN NOTEBOOKLM

1.1 Arsitektur Sistem ERPNext dan Frappe Framework

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) modern menuntut tingkat fleksibilitas tinggi, arsitektur data modular, serta kemampuan integrasi yang luas antar-departemen operasional perusahaan. ERPNext hadir sebagai salah satu solusi ERP open-source paling populer di dunia yang dirancang untuk mengelola seluruh spektrum bisnis, mencakup akuntansi keuangan, manajemen persediaan, manufaktur, pengadaan, penjualan, hingga manajemen sumber daya manusia. ERPNext dibangun sepenuhnya di atas Frappe Framework, sebuah full-stack web application framework berbasis Python di sisi backend dan JavaScript/TypeScript di sisi frontend.

Pemisahan yang tegas antara Frappe Framework sebagai fondasi infrastruktur dan ERPNext sebagai aplikasi bisnis memberikan keunggulan arsitektural yang sangat signifikan. Frappe menyediakan komponen dasar yang dibutuhkan oleh aplikasi web kelas enterprise, meliputi ORM (Object-Relational Mapping), abstraksi basis data relasional MariaDB, sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC), pemrosesan antrean pekerjaan latar belakang berbasis Redis dan RQ, serta antarmuka pengguna berbasis metadata yang dinamakan DocType. Dengan fondasi ini, ERPNext memfokuskan fungsinya pada pengolahan logika bisnis dan aturan akuntansi tanpa perlu membangun kembali infrastruktur dasar aplikasi web.

1.2 Peran Docker Desktop dalam Lingkungan Pengembangan Container

Mengonfigurasi tumpukan perangkat lunak enterprise pada mesin lokal sering kali menghadapi kendala akibat perbedaan versi pustaka, konflik dependensi, serta konfigurasi sistem operasi yang tidak seragam. Teknologi kontainerisasi menggunakan Docker menyelesaikan tantangan tersebut dengan mengemas seluruh tumpukan aplikasi beserta seluruh dependensinya ke dalam unit-unit kontainer yang terisolasi dan konsisten.

Pada sistem operasi Windows, Docker Desktop beroperasi di atas Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) yang menjalankan kernel Linux asli secara efisien di atas hypervisor ringan. Melalui file arsitektur multi-container docker-compose.yml, komponen-komponen pendukung ERPNext dipetakan secara teratur: kontainer frontend (Socket.io & Web Server), kontainer backend (Gunicorn & Worker), database server MariaDB 10.6, serta

Redis Cache dan Redis Queue. Pendekatan ini memastikan lingkungan pengembangan di komputer praktikan identik dengan lingkungan server produksi nyata.

1.3 Pengenalan AI Agent Assistant Antigravity IDE

Antigravity IDE merupakan lingkungan pengembangan pintar yang dilengkapi dengan asisten AI Agent otonom terintegrasi. AI Agent ini bertindak sebagai asisten teknis yang mampu menerjemahkan instruksi bahasa alami manusia menjadi rangkaian perintah shell Linux atau perintah CLI bench ERPNext secara presisi, lalu mengeksekusinya di dalam terminal terisolasi.

Fitur paling krusial pada Antigravity IDE adalah Strict Approval Prompting. Sebelum mengeksekusi perintah CLI atau skrip yang berpotensi memodifikasi konfigurasi database atau struktur file sistem, Antigravity IDE akan menampilkan jendela dialog otorisasi transparan kepada pengguna. Pengguna memiliki kendali penuh untuk menyetujui, menolak, atau memberikan batasan akses, sehingga menjamin prinsip keselamatan sistem Human-in-the-Loop tetap terjaga.

1.4 Pengenalan NotebookLM sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan

NotebookLM dimanfaatkan sebagai Sistem Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management System / KMS) terpusat berbasis kecerdasan buatan generatif dengan teknik Grounded-Source Synthesis. Seluruh standar operasional, formula akuntansi, skema jurnal, dan data uji disintesis langsung dari dokumen acuan yang diunggah ke dalam notebook, meliputi repositori GitHub resmi Frappe, video tutorial, modul praktikum, dan spreadsheet kode akun.

Dengan mekanisme grounding ini, NotebookLM mampu menghasilkan panduan belajar, analisis laporan keuangan, serta rancangan soal kasus praktikum yang sepenuhnya akurat dan terbebas dari risiko halusinasi informasi. Sinergi antara NotebookLM sebagai pusat pengetahuan dan Antigravity IDE sebagai enjin eksekusi membentuk lingkungan praktikum ERP yang sangat responsif dan adaptif.

BAB II: PANDUAN INSTALASI DOCKER, ANTIGRAVITY, ERPNEXT DAN LANGKAH PEMAKAIAN SECARA DETAIL

2.1 Penyiapan Lingkungan Virtualisasi Docker Desktop & Antigravity IDE

Tahap awal praktikum dilakukan dengan menyiapkan lingkungan kerja yang digunakan untuk menjalankan ERPNext. Aplikasi yang digunakan terdiri atas Docker Desktop dan Antigravity IDE. Kedua aplikasi tersebut perlu dipasang terlebih dahulu pada laptop yang digunakan.

Tahapan penyiapan lingkungan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengunduh dan memasang aplikasi Antigravity dan Docker Desktop pada laptop.
2. Setelah proses instalasi selesai, melakukan login menggunakan email pada masing-masing aplikasi.
3. Membuka aplikasi Antigravity.
4. Membuat project baru melalui menu File → Create Project → Add Folder.
5. Memastikan Docker Desktop dalam keadaan aktif sebelum proses ERPNext dilanjutkan.

Docker harus tetap dalam keadaan aktif selama proses praktikum berlangsung. Apabila Docker belum aktif, pengguna dapat meminta bantuan Antigravity untuk memberikan arahan mengenai cara mengaktifkannya.

Penyiapan ini dilakukan agar lingkungan kerja untuk menjalankan ERPNext telah tersedia sebelum masuk ke tahap verifikasi dan pengoperasian system.

2.2 Verifikasi Status Docker Engine dan Stack ERPNext via AI Agent

Setelah Docker aktif dan project pada Antigravity telah dibuat, tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ERPNext pada laptop. Pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan Antigravity sebagai AI Agent.

Prompt yang diberikan kepada Antigravity adalah:

“Apakah ERPNext sudah terinstal di laptop ini?”

Antigravity kemudian melakukan proses pemeriksaan dan, apabila diperlukan, menjalankan proses yang diperlukan agar ERPNext dapat digunakan. Selama proses tersebut berlangsung, Antigravity dapat memberikan pertanyaan atau meminta konfirmasi kepada pengguna.

Apabila muncul permintaan konfirmasi dari Antigravity, pengguna memilih Submit dan menunggu proses hingga selesai. Proses dilanjutkan sampai Antigravity memberikan link localhost yang dapat digunakan untuk mengakses ERPNext. Hasil dari tahap ini adalah diperolehnya alamat localhost sebagai akses menuju sistem ERPNext yang telah dijalankan pada lingkungan kerja.

2.3 Mekanisme Strict Approval Prompting pada Antigravity IDE

Dalam proses pelaksanaan dataset, Antigravity diarahkan untuk menjalankan pekerjaan secara bertahap, bukan langsung menjalankan seluruh proses sekaligus. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan instruksi agar Antigravity meminta izin pengguna sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya.

Instruksi yang diberikan adalah:

"Jalankan sesuai panduan yang anda buat secara urut dan bertahap, serta anda harus meminta ijin ke saya bila mau menjalankan tahap demi tahap selanjutnya."

Berdasarkan instruksi tersebut, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu dan menunggu persetujuan pengguna sebelum proses berikutnya dijalankan. Dengan demikian, pengguna tetap memiliki kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh AI Agent.

Setelah pengguna memeriksa hasil suatu tahap dan memberikan persetujuan, digunakan perintah:

"Silahkan jalankan tahap…"

Mekanisme tersebut dilakukan secara berulang sampai seluruh tahapan yang terdapat dalam panduan selesai dijalankan.

Secara sederhana, mekanisme persetujuan dapat digambarkan sebagai:

Antigravity menjalankan tahap → hasil diperiksa → pengguna memberikan izin → Antigravity menjalankan tahap berikutnya.

2.4 Akses Layanan Frontend dan Konfigurasi Setup Wizard ERPNext

Setelah Antigravity menghasilkan link localhost, pengguna dapat mengakses ERPNext melalui browser. Alamat localhost tersebut menjadi pintu masuk menuju antarmuka ERPNext.

Langkah akses sistem dilakukan dengan cara:

1. Membuka alamat localhost yang diberikan oleh Antigravity.

2. Melakukan login menggunakan username dan password yang diberikan oleh Antigravity.
3. Setelah berhasil masuk ke ERPNext, username dan password dapat diubah sesuai keinginan pengguna.

Tahap ini memastikan bahwa pengguna telah berhasil mengakses sistem ERPNext melalui antarmuka yang tersedia. Setelah proses login berhasil, sistem dapat digunakan untuk memasukkan dan memeriksa data yang akan dibuat pada tahap selanjutnya.

2.5 Generasi Master Dataset Manufaktur (ERPB_INTAN) via Prompting

Setelah berhasil masuk ke ERPNext, dilakukan pembuatan dataset yang akan digunakan sebagai dasar praktik. Dataset dibuat dengan bantuan Antigravity melalui instruksi berbasis prompt.

Prompt yang diberikan adalah:

"Buat dataset untuk bisa digunakan dalam praktik ERPNext, dataset dibuat secara sederhana. Skema praktik untuk tipe industri manufaktur. Dataset ditaruh di folder khusus dengan nama ERPB_INTAN."

Melalui instruksi tersebut, Antigravity diminta membuat dataset sederhana yang dapat digunakan untuk praktik ERPNext dengan skema industri manufaktur. Dataset tersebut kemudian ditempatkan pada folder khusus bernama ERPB_INTAN.

Dataset yang dihasilkan menjadi dasar untuk pelaksanaan praktik pada tahap berikutnya. Selain data, Antigravity juga menghasilkan panduan praktik yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjalankan dataset pada ERPNext.

2.6 Konversi Dokumentasi Spesifikasi Teknis (.md ke .docx via Pandoc)

Dataset yang dibuat oleh Antigravity disertai dokumentasi dalam format Markdown (.md). Agar dokumentasi tersebut dapat digunakan dalam bentuk dokumen yang lebih umum, file Markdown dikonversi menjadi Microsoft Word (.docx).

Konversi dilakukan dengan memberikan perintah kepada Antigravity:

"Konversi file .md yang anda buat ke dalam file docx."

Tahapan ini menghasilkan dokumen .docx dari file .md yang sebelumnya dibuat oleh Antigravity. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi atau panduan praktik ERPNext. Dengan adanya dokumentasi dalam format Word, panduan yang dihasilkan dapat lebih mudah dibaca dan digunakan sebagai acuan selama pelaksanaan praktikum.

2.7 Eksekusi Bertahap Master Data dengan Kontrol Izin Otoritas

Setelah dataset dan panduan praktik tersedia, proses pelaksanaan dataset dilakukan secara bertahap. Antigravity tidak langsung diperintahkan untuk menjalankan seluruh panduan, tetapi diminta melaksanakan setiap tahap sesuai urutan dan menunggu persetujuan pengguna.

Proses pelaksanaan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Antigravity membaca dan mengikuti panduan praktik yang telah dibuat.
2. Antigravity menjalankan satu tahap sesuai urutan.
3. Setelah tahap selesai, pengguna memeriksa hasilnya.
4. Antigravity menunggu izin pengguna sebelum melanjutkan.
5. Pengguna memberikan izin menggunakan perintah "Silahkan jalankan tahap…".
6. Antigravity melanjutkan ke tahap berikutnya.

Pola tersebut dilakukan secara berulang sampai seluruh tahapan dataset selesai dijalankan. Pendekatan ini memungkinkan pengguna tetap memiliki kontrol terhadap proses eksekusi. Setiap tindakan yang dilakukan Antigravity dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum diberikan izin untuk melanjutkan.

2.8 Validasi Integritas Master Data pada Antarmuka ERPNext

Setelah Antigravity menyelesaikan suatu tahapan, hasil pekerjaan diperiksa secara langsung melalui antarmuka ERPNext. Pemeriksaan dilakukan dengan membuka kembali sistem ERPNext melalui localhost.

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah dibuat atau dimasukkan oleh Antigravity benar-benar berhasil tersimpan di dalam sistem. Dengan demikian, proses validasi tidak hanya didasarkan pada laporan bahwa Antigravity telah menyelesaikan suatu perintah, tetapi juga berdasarkan hasil yang dapat dilihat langsung pada ERPNext.

Alur validasi dapat diringkas sebagai berikut:

Eksekusi oleh Antigravity → pemeriksaan pada ERPNext → memastikan data tersimpan → memberikan izin untuk melanjutkan.

Apabila hasil pada ERPNext telah sesuai, proses dapat dilanjutkan menuju tahap berikutnya.

2.9 Pembuatan & Visualisasi Flowchart Persediaan Multi-Warehouse

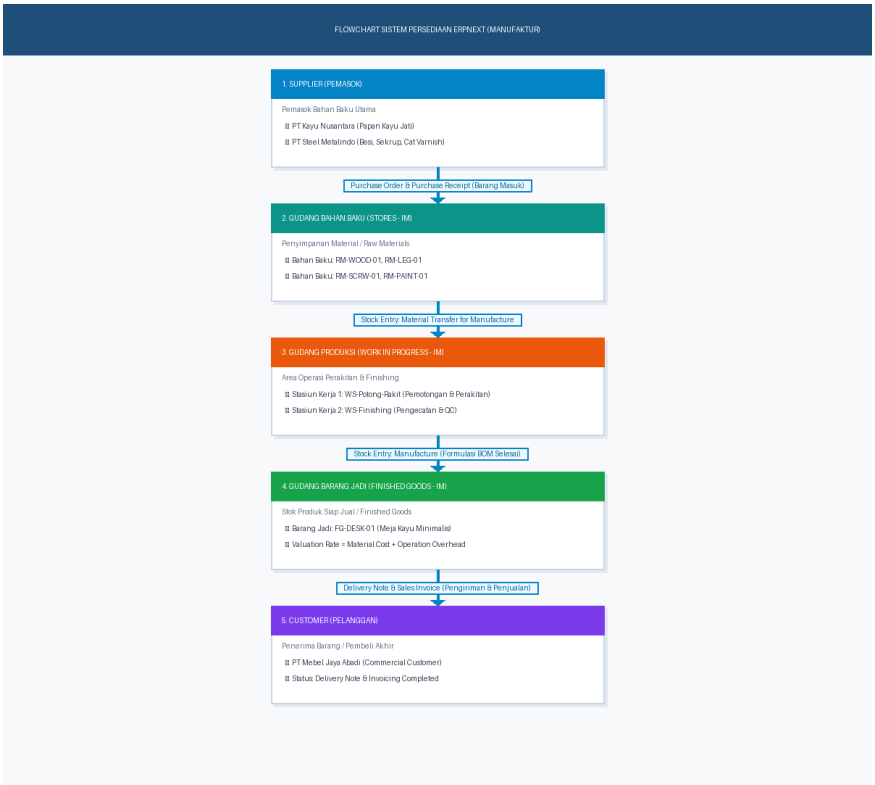
Selain digunakan untuk membuat dataset dan menjalankan proses ERPNext, Antigravity juga digunakan untuk membantu membuat **flowchart sistem persediaan**. Flowchart dibuat untuk mempermudah pemahaman terhadap alur sistem persediaan yang digunakan dalam ERPNext.

Prompt yang diberikan adalah:

"Buat flowchart untuk sistem persediaan di ERPNext ini, buat file dalam bentuk docx, hasil ditaruh di folder khusus."

Berdasarkan prompt tersebut, Antigravity diminta membuat flowchart sistem persediaan dan menyimpannya dalam bentuk dokumen Word.

Tahapan ini menghasilkan dokumentasi visual mengenai alur sistem persediaan. Flowchart tersebut dapat digunakan sebagai pelengkap penjelasan karena proses yang sebelumnya dijelaskan secara tekstual dapat ditampilkan dalam bentuk alur yang lebih mudah dipahami.



2.10 Integrasi Knowledge Management System via NotebookLM

Tahap selanjutnya dilakukan dengan menggunakan NotebookLM sebagai media untuk mengumpulkan dan mengolah sumber pembelajaran mengenai ERPNext.

Langkah yang dilakukan meliputi:

1. Membuka NotebookLM.
2. Membuat halaman atau notebook baru.
3. Menambahkan sumber dari GitHub ERPNext sebagai bahan referensi.
4. Menambahkan sumber lain, termasuk sumber dari YouTube, sebagai bahan pembelajaran tambahan.

Setelah sumber dimasukkan, NotebookLM digunakan untuk membuat panduan belajar ERPNext dari tahap dasar. Prompt yang diberikan adalah:

"Buat panduan belajar ERPNext dari awal dan dasar."

Selain membuat panduan pembelajaran, NotebookLM juga digunakan untuk menghasilkan data atau kode yang akan digunakan dalam praktik industri manufaktur. Instruksi yang diberikan adalah:

"Buat kode untuk tipe industri manufaktur guna diterapkan pada ERPNext dan buat dalam file excel."

Hasil berupa file Excel tersebut kemudian dipindahkan ke folder project Antigravity agar dapat digunakan dalam proses pemasangan data ke ERPNext.

2.11 Penyusunan & Injeksi Bagan Akun Manufaktur (COA Excel)

File Excel yang telah dibuat melalui NotebookLM selanjutnya digunakan sebagai sumber data untuk memasukkan **kode akun manufaktur** ke dalam ERPNext.

File Excel tersebut terlebih dahulu dipindahkan ke folder project Antigravity. Setelah itu, pengguna membuka Antigravity dan memberikan instruksi untuk memasang kode akun tersebut.

Prompt yang digunakan adalah:

"Silahkan pasang kode akun yang ada dalam file kode_akun_manufaktur_erpnext.xlsx yang ada pada folder F:\Antigravity\ERP_INTANAY\ERPB_INTAN."

Antigravity kemudian menjalankan proses pemasangan data berdasarkan file Excel yang tersedia pada folder project. Setelah proses pemasangan selesai, dilakukan pemeriksaan pada ERPNext. Pemeriksaan dilakukan melalui:

ERPNext → Account → Chart of Accounts

Tujuan pemeriksaan adalah memastikan bahwa kode akun yang terdapat dalam file Excel telah berhasil masuk ke dalam sistem ERPNext.

Dengan demikian, proses penyusunan COA melibatkan tiga komponen utama:

- **NotebookLM** → menghasilkan kode akun.
- **Excel** → menjadi media penyimpanan kode akun.
- **Antigravity** → membantu memasukkan kode akun ke ERPNext.
- **ERPNext** → menjadi sistem untuk memvalidasi hasil pemasangan.

2.12 Perumusan Studi Kasus & Eksekusi Skema Praktikum Transaksional

Tahap terakhir adalah menyusun studi kasus yang dapat digunakan untuk praktik ERPNext berdasarkan data industri manufaktur yang telah dibuat sebelumnya.

Pembuatan studi kasus dilakukan menggunakan NotebookLM. Prompt yang diberikan adalah:

"Buatkan contoh soal untuk diterapkan pada ERPNext jenis industri manufaktur berdasarkan kode akun yang telah anda hasilkan."

NotebookLM kemudian menghasilkan contoh soal yang dapat digunakan sebagai dasar praktik pada ERPNext.

Setelah soal dibuat, file tersebut dipindahkan atau tersedia pada folder project Antigravity. Selanjutnya, Antigravity diminta mengerjakan soal tersebut pada ERPNext dengan memberikan instruksi:

"Kerjakan soal pada file soal_praktikum_erpnext_manufaktur yang ada pada folder F:\Antigravity\ERP_INTANAY\ERPB_INTAN."

Antigravity kemudian menggunakan soal tersebut sebagai dasar untuk melaksanakan praktik pada ERPNext.

Setelah proses pengerjaan selesai, Antigravity juga diminta membuat skema pelaksanaan agar langkah pengerjaan soal dapat dipahami dengan lebih mudah. Prompt yang digunakan adalah:

"Buat skema pelaksanaan pengerjaan soal diatas sehingga saya bisa mengetahui tutorial dari pengerjaan ERP menggunakan soal yang saya berikan. Hasil penjelasan ini ditaruh pada folder khusus."

Skema tersebut berfungsi sebagai dokumentasi atau tutorial yang menjelaskan urutan pengerjaan praktik berdasarkan studi kasus yang telah dibuat. Secara keseluruhan, tahap akhir praktikum dapat diringkas menjadi:

NotebookLM membuat studi kasus → studi kasus diberikan kepada Antigravity → Antigravity mengerjakan pada ERPNext → hasil diperiksa → Antigravity membuat skema/tutorial pengerjaan.

BAB III: EKSPLORASI FITUR DAN MODUL-MODUL UTAMA ERPNEXT

3.1 Modul Akuntansi dan Keuangan (Accounting & Finance)

Modul Akuntansi merupakan pusat konsolidasi finansial ERPNext yang beroperasi berbasis sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) otomatis. Setiap transaksi operasional persediaan, manufaktur, pengadaan, maupun penjualan secara langsung memicu pembentukan entri buku besar (General Ledger Entry) secara real-time tanpa memerlukan penginputan jurnal manual.

Modul ini mencakup pengelolaan Chart of Accounts berstruktur pohon, manajemen Piutang Usaha (Accounts Receivable), Hutang Usaha (Accounts Payable), rekonsiliasi kas dan bank, penetapan template perpajakan otomatis (seperti PPN 11%), serta penyusunan laporan keuangan standar seperti Trial Balance, Balance Sheet, Profit and Loss, dan Cash Flow Statement.

3.2 Modul Persediaan dan Rantai Pasok (Stock & Supply Chain)

Modul Persediaan mengelola pergerakan fisik barang antar-gudang berbasis metode pencatatan perpetual. Master Item menyimpan informasi komprehensif mengenai kode barang, kelompok barang, satuan pengukuran (UOM), metode penilaian stok (FIFO atau Moving Average), serta batas pemesanan ulang otomatis (Reorder Level).

Fitur utama modul persediaan mencakup pengelolaan hierarki gudang multi-level, pelacakan nomor seri (Serial Number) dan nomor kelompok (Batch Number), pemindahan stok antar-gudang (Stock Entry), rekonsiliasi stok fisik (Stock Reconciliation), serta pengalokasian biaya angkut dan bea masuk menggunakan Landed Cost Voucher.

3.3 Modul Manufaktur dan Perencanaan Produksi (Manufacturing & MRP)

Modul Manufaktur dirancang khusus untuk mengoptimalkan seluruh siklus fabrikasi dan perakitan barang. Komponen intinya adalah Bill of Materials (BOM) yang memuat resep standar kebutuhan bahan baku, bahan penolong, serta alokasi biaya operasi stasiun kerja dan tenaga kerja langsung.

Alur produksi dikendalikan melalui Work Order yang mengatur jadwal dan jumlah produksi, dilanjutkan dengan penerbitan Job Cards untuk memantau pekerjaan di setiap

stasiun kerja. Pada ERPNext Version 16, alur Material Requirements Planning (MRP) diperbarui secara independen untuk mengintegrasikan ramalan penjualan (forecast), jadwal pengiriman, dan lead time pengadaan bahan secara presisi.

3.4 Modul Penjualan, Pembelian, dan HRMS

Modul Pembelian (Procurement) mengelola alur pengadaan barang dari penerbitan Material Request, penawaran harga (Supplier Quotation), Purchase Order (PO), penerimaan barang fisik (Purchase Receipt), hingga penerbitan Purchase Invoice. Modul Penjualan (Selling) mengelola siklus komersial dari Quotation, Sales Order (SO), pengiriman barang (Delivery Note), hingga faktur penjualan (Sales Invoice).

Selain itu, modul Human Resource Management System (HRMS) dan Payroll mengelola data induk karyawan, struktur gaji, klaim biaya multi-mata uang, pengajuan cuti, hingga kalkulasi penggajian bulanan secara terintegrasi.

3.5 Kustomisasi Sistem dan Pembaruan ERPNext Version 16

Arsitektur DocType pada Frappe Framework memungkinkan kustomisasi sistem secara fleksibel melalui penambahan Custom Field, perancangan formulir visual, penyusunan Client Script (JavaScript di browser), dan Server Script (Python di server) tanpa merusak kode inti aplikasi.

Pembaruan ERPNext Version 16 membawa peningkatan performa kueri basis data hingga 2x lebih cepat menggunakan konektor pustaka C, fitur Financial Report Templates untuk penyusunan laporan keuangan kustom berbasis rumus, antarmuka Workspace responsif, serta penelusuran silsilah produk melalui Serial & Batch Traceability Report.

BAB IV: KASUS PRAKTIKUM INDUSTRI MANUFAKTUR "PT KURSI GEMILANG INDUSTRI (INTAN MANUFACTURE)"

4.1 Profil Perusahaan Intan Manufacture dan Master Data Praktikum

Praktikum ERPNext menggunakan studi kasus perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan furnitur kayu premium. Dalam modul praktikum, perusahaan yang digunakan adalah Manufaktur Intan Manufacture (PT Kursi Gemilang Industri). Pada pelaksanaan praktikum, pengguna berperan sebagai Manajer Operasional sekaligus Akuntan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk menginput dan mengelola transaksi bisnis perusahaan ke dalam ERPNext.

Praktikum dirancang untuk mensimulasikan siklus bisnis manufaktur secara terintegrasi, mulai dari pengadaan bahan baku, penyusunan formula produksi, pelaksanaan produksi, penjualan produk jadi, hingga analisis dampaknya terhadap laporan keuangan. Sebelum transaksi dijalankan, sistem telah memiliki Chart of Accounts (COA) manufaktur yang menjadi dasar pencatatan transaksi secara otomatis oleh ERPNext.

A. Master Data Produk dan Persediaan

Master data yang digunakan dalam praktikum terdiri atas bahan baku, bahan penolong, dan barang jadi sebagai berikut.

Kode Item	Nama Item	Kelompok Item	Satuan
RM-KAYU-01	Kayu Jati Grade A	Raw Material	Batang
CONS-CAT-01	Cat Pelapis / Vernis	Consumable	Kaleng
FG-KURSI-01	Kursi Kayu Premium	Finished Goods	Unit

Data tersebut menjadi dasar bagi seluruh transaksi yang dilakukan dalam ERPNext. Kayu Jati Grade A digunakan sebagai bahan baku utama, Cat Pelapis/Vernis digunakan sebagai bahan penolong, sedangkan Kursi Kayu Premium merupakan produk jadi yang dihasilkan melalui proses manufaktur.

4.2 Kasus 1: Siklus Pengadaan Bahan Baku (Procurement Cycle)

Kasus pertama menggambarkan proses pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung kegiatan produksi. Transaksi dilakukan pada 02 Oktober 2026 melalui pembelian secara kredit dari PT Pemasok Kayu Utama.

Rincian pembelian adalah sebagai berikut:

Item	Kuantitas	Harga Satuan	Total
Kayu Jati Grade A	50 batang	Rp200.000	Rp10.000.000
Cat Pelapis/Vernis	10 kaleng	Rp100.000	Rp1.000.000
Total Pembelian			**Rp11.000.000**
PPN Masukan 11%			**Rp1.210.000**
Total Utang			**Rp12.210.000**

PPN Masukan sebesar 11% dikenakan atas seluruh pembelian. Barang kemudian diterima secara penuh di gudang bahan baku (*Stores*) dan faktur pembelian diterbitkan secara resmi.

Tahapan transaksi pada ERPNext

Proses pengadaan dilakukan melalui beberapa dokumen yang saling terhubung, yaitu:

1. Membuka Buying → Purchase Order → New.
2. Memilih supplier PT Pemasok Kayu Utama.
3. Memasukkan:
    - RM-KAYU-01 sebanyak 50 batang.
    - CONS-CAT-01 sebanyak 10 kaleng.
4. Memilih *Tax Template* PPN 11% Inward.
5. Melakukan Save & Submit.
6. Membuat Purchase Receipt untuk mencatat penerimaan fisik barang.
7. Melakukan Submit pada Purchase Receipt.
8. Membuat Purchase Invoice untuk mencatat pengakuan utang kepada pemasok.
9. Melakukan Submit pada Purchase Invoice.

Dari transaksi tersebut, ERPNext secara otomatis membentuk jurnal pembelian. Persediaan bahan baku bertambah sebesar Rp10.000.000, persediaan bahan penolong bertambah sebesar Rp1.000.000, dan PPN Masukan sebesar Rp1.210.000 dicatat pada sisi

debit. Sementara itu, Hutang Dagang kepada PT Pemasok Kayu Utama dicatat sebesar Rp12.210.000 pada sisi kredit.

4.3 Kasus 2: Penyusunan Formula Produksi (Bill of Materials / BOM)

Kasus kedua berkaitan dengan penyusunan Bill of Materials (BOM) sebagai formula atau struktur standar yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Produk yang akan dibuat adalah 1 unit Kursi Kayu Premium (FG-KURSI-01).

Komposisi bahan dan biaya produksi untuk satu unit kursi adalah:

Komponen	Kebutuhan per Unit
Kayu Jati Grade A	2 batang
Cat Pelapis / Vernis	0,5 kaleng
Tenaga Kerja Langsung (*Operating Cost*)	Rp50.000

Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan material dan biaya yang akan digunakan pada proses produksi.

Tahapan pembuatan BOM

- Pembuatan BOM dilakukan melalui menu:
- Manufacturing → Bill of Materials (BOM) → New
- Selanjutnya dilakukan pengaturan sebagai berikut:
    1. Memilih item FG-KURSI-01.
    2. Menetapkan kuantitas produk sebanyak 1 unit.
    3. Pada bagian *Items*, memasukkan:
        - RM-KAYU-01 sebanyak 2 batang.
        - CONS-CAT-01 sebanyak 0,5 kaleng.
    4. Pada bagian *Operations/Scrap/Labor*, memasukkan biaya sebesar Rp50.000.
    5. Melakukan Save & Submit.

BOM yang telah dibuat menjadi acuan bagi ERPNext ketika membuat Work Order. Dengan adanya BOM, sistem dapat mengetahui material yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk tertentu sehingga kebutuhan bahan dapat ditarik secara otomatis ketika proses produksi dijalankan.

4.4 Kasus 3: Eksekusi Produksi (Work Order & Stock Entry)

Kasus ketiga merupakan tahap pelaksanaan produksi. Manajer Produksi menerbitkan Work Order untuk menghasilkan 10 unit Kursi Kayu Premium. Produksi dilakukan berdasarkan BOM yang telah dibuat pada kasus sebelumnya.

Berdasarkan BOM, produksi 10 unit kursi membutuhkan:

- 20 batang Kayu Jati Grade A
- 5 kaleng Cat Pelapis/Vernis
- Biaya tenaga kerja/operating cost sebesar Rp500.000

Proses produksi dilakukan dalam dua tahap utama.

A. Tahap Pengeluaran Material

Pada tahap pertama, bahan baku dan bahan penolong dikeluarkan dari gudang menuju Gudang WIP (*Work In Progress*).

Langkah pada ERPNext:

1. Membuka Manufacturing → Work Order → New.
2. Memilih item FG-KURSI-01.
3. Menentukan Qty to Manufacture = 10.
4. Sistem secara otomatis mengambil BOM yang telah dibuat.
5. Melakukan Save & Submit.
6. Memilih Start.
7. Membuat *Stock Entry* dengan jenis Material Transfer for Manufacture.
8. Melakukan Submit.

Pada tahap ini, nilai bahan yang dipindahkan ke WIP adalah:

- Kayu Jati: 20 × Rp200.000 = Rp2.000.000
- Cat: 5 × Rp100.000 = Rp500.000
- Total material = Rp2.500.000

ERPNext secara otomatis mencatat transfer tersebut dengan mendebit Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) sebesar Rp2.500.000 dan mengkredit persediaan bahan baku serta bahan penolong dengan jumlah yang sama.

B. Tahap Penyelesaian Produksi

Setelah proses perakitan dan pengecatan selesai, dilakukan penyelesaian produksi melalui menu Finish. Tahapannya adalah:

1. Memilih Finish pada Work Order.
2. Membuat *Stock Entry* dengan jenis Manufacture.

3. Melakukan Submit.
4. Produk jadi kemudian masuk ke Gudang Barang Jadi (*Finished Goods*).

Nilai barang jadi yang diakui adalah Rp3.000.000, yang terdiri atas biaya material Rp2.500.000 dan biaya tenaga kerja/overhead Rp500.000. Dengan demikian, biaya produksi per unit kursi menjadi Rp300.000.

ERPNext mencatat Persediaan Barang Jadi sebesar Rp3.000.000 pada sisi debit dan mengurangi WIP sebesar Rp2.500.000 serta mencatat biaya tenaga kerja/overhead yang diserap sebesar Rp500.000 pada sisi kredit.

4.5 Kasus 4: Siklus Penjualan dan Pengiriman (Sales & Delivery Cycle)

Kasus keempat menggambarkan proses penjualan produk jadi kepada pelanggan. Pada 15 Oktober 2026, perusahaan menjual sebanyak 5 unit Kursi Kayu Premium secara kredit kepada PT Mebel Nusantara dengan harga jual Rp500.000 per unit sebelum PPN 11%. Barang dikirim dari gudang barang jadi dan faktur penjualan langsung disubmit.
Rincian transaksi penjualan adalah:

Keterangan	Nilai
5 unit × Rp500.000	Rp2.500.000
PPN Keluaran 11%	Rp275.000
Total Piutang	**Rp2.775.000**

Tahapan transaksi pada ERPNext

Proses penjualan dilakukan melalui rangkaian dokumen sebagai berikut:

1. Membuka Selling → Sales Order → New.
2. Memilih customer PT Mebel Nusantara.
3. Memasukkan item FG-KURSI-01 sebanyak 5 unit.
4. Menentukan harga jual sebesar Rp500.000 per unit.
5. Menambahkan PPN 11%.
6. Melakukan Submit.
7. Membuat Delivery Note dan melakukan Submit.
8. Membuat Sales Invoice dan melakukan Submit.

Pada saat Delivery Note diproses, persediaan barang jadi berkurang sebesar nilai biaya produksinya. Lima unit kursi yang terjual memiliki nilai Rp1.500.000 atau 5 × Rp300.000. Nilai tersebut dicatat sebagai Harga Pokok Penjualan (HPP/COGS).

Sementara itu, pada Sales Invoice, ERPNext mengakui:

- Piutang Usaha sebesar Rp2.775.000.
- HPP sebesar Rp1.500.000.
- Penjualan Produk sebesar Rp2.500.000.
- PPN Keluaran sebesar Rp275.000.

Dengan demikian, transaksi penjualan tidak hanya memengaruhi pendapatan dan piutang, tetapi juga mengurangi persediaan barang jadi dan menghasilkan pencatatan HPP secara otomatis.

4.6 Kasus 5: Analisis Laporan Keuangan dan Evaluasi Akhir

Setelah seluruh rangkaian transaksi pengadaan, produksi, dan penjualan selesai dimasukkan ke ERPNext, dilakukan evaluasi terhadap dampaknya pada laporan keuangan. ERPNext menghasilkan laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah diproses sebelumnya.

Berdasarkan hasil akhir pada modul praktikum, diperoleh kondisi sebagai berikut:

Indikator	Hasil
Total Penjualan Bersih (Income)	Rp2.500.000
Total HPP/COGS	Rp1.500.000
Laba Kotor	**Rp1.000.000**
Margin Kotor	**40%**
Persediaan Akhir Bahan Baku	Rp8.000.000
Persediaan Akhir Barang Jadi	Rp1.500.000

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp1.000.000 dari penjualan lima unit kursi. Nilai tersebut diperoleh dari selisih antara penjualan sebesar Rp2.500.000 dengan HPP sebesar Rp1.500.000. Dengan demikian, margin kotor yang diperoleh adalah 40%.

Selain memengaruhi laporan laba rugi, transaksi juga memengaruhi posisi persediaan perusahaan. Persediaan bahan baku akhir menjadi Rp8.000.000, yang berasal dari sisa 40 batang Kayu Jati Grade A. Sementara itu, persediaan barang jadi akhir sebesar Rp1.500.000, yang berasal dari lima unit Kursi Kayu Premium yang belum terjual.

Dari keseluruhan praktikum dapat dilihat bahwa ERPNext mengintegrasikan transaksi operasional dengan pencatatan akuntansi. Transaksi pembelian memengaruhi persediaan dan hutang, proses produksi memindahkan nilai dari bahan baku ke WIP kemudian menjadi barang jadi, sedangkan transaksi penjualan memengaruhi piutang, pendapatan, PPN keluaran, HPP, dan persediaan barang jadi.

Dengan demikian, praktikum menunjukkan bahwa ERPNext dapat menghubungkan: **siklus pengadaan → proses produksi → persediaan barang jadi → penjualan → pencatatan jurnal → laporan keuangan dalam satu sistem yang terintegrasi.**

BAB V: PANDUAN STRUKTUR KODE AKUN (CHART OF ACCOUNTS) MANUFAKTUR

5.1 Master Tabel Kode Akun Manufaktur Indonesia (1000–6000)

Berikut adalah rincian struktur Bagan Akun standar manufaktur yang diterapkan pada sistem ERPNext Intan Manufacture:

Kode	Nama Akun	Tipe Akun	Root Type	Account Type
1000	**ASET**	**Root**	**Asset**	**-**
1100	**Aset Lancar**	**Group**	**Asset**	**-**
1111	Kas Utama Operasional	Ledger	Asset	Cash
1112	Rekening Bank Mandiri	Ledger	Asset	Bank
1121	Piutang Dagang Komersial	Ledger	Asset	Receivable
1131	Persediaan Bahan Baku	Ledger	Asset	Stock
1132	Persediaan Bahan Penolong	Ledger	Asset	Stock
1133	Persediaan Barang Dalam Proses	Ledger	Asset	Stock
1134	Persediaan Barang Jadi	Ledger	Asset	Stock
2000	**KEWAJIBAN**	**Root**	**Liability**	**-**
2111	Hutang Dagang Pemasok	Ledger	Liability	Payable
2121	PPN Keluaran (11%)	Ledger	Liability	Tax
2122	PPN Masukan (11%)	Ledger	Liability	Tax
3000	**EKUITAS**	**Root**	**Equity**	**-**
3110	Modal Disetor	Ledger	Equity	Equity
3120	Laba Ditahan Kumulatif	Ledger	Equity	Equity
4000	**PENDAPATAN**	**Root**	**Income**	**-**
4110	Penjualan Produk Jadi	Ledger	Income	Income Account
5000	**HARGA POKOK PENJUALAN**	**Root**	**Expense**	**-**
5110	Harga Pokok Penjualan (COGS)	Ledger	Expense	Cost of Goods Sold
5490	Overhead / Labor Absorbed	Ledger	Expense	Expense Account

6000	**BEBAN OPERASIONAL**	**Root**	**Expense**	**-**
6110	Beban Gaji Kantor	Ledger	Expense	Expense Account
6120	Beban Sewa & Utilitas	Ledger	Expense	Expense Account

5.2 Alur Jurnal Otomatis pada Siklus Manufaktur ERPNext

Pencatatan akuntansi pada ERPNext berlangsung secara otomatis pada setiap titik transaksi operasional. Berikut adalah ringkasan skema jurnal umum (General Ledger Entry) yang dibentuk oleh sistem:

Dokumen Transaksi	Akun Debet (D)	Akun Kredit (K)	Dampak Akuntansi
Purchase Invoice	1131 Persd. Baku 2122 PPN Masukan	2111 Hutang Dagang	Pengakuan aset persediaan & kewajiban hutang
Stock Entry (Transfer)	1133 Persd. WIP	1131 Persd. Baku 1132 Persd. Penolong	Perpindahan nilai bahan baku ke area pabrik
Stock Entry (Manufacture)	1134 Persd. Barang Jadi	1133 Persd. WIP 5490 Labor Absorbed	Pengakuan nilai HPP produk jadi hasil perakitan
Delivery Note	5110 HPP (COGS)	1134 Persd. Barang Jadi	Pengakuan beban HPP saat barang keluar ke pelanggan
Sales Invoice	1121 Piutang Usaha	4110 Penjualan Produk 2121 PPN Keluaran	Pengakuan omset penjualan & piutang dagang

BAB VI: KESIMPULAN, RINGKASAN SOP, DAN CHECKLIST EVALUASI PRAKTIKUM

6.1 Rangkuman Keunggulan Sinergi Empat Teknologi

Integrasi sinergis antara ERPNext, Docker Desktop, Antigravity IDE, dan NotebookLM menghadirkan paradigma baru dalam pembelajaran dan implementasi sistem ERP enterprise. Docker Desktop menjamin lingkungan komputasi yang terisolasi dan konsisten berbasis WSL2; ERPNext menyediakan modul operasional bisnis dan akuntansi terintegrasi; Antigravity IDE mempercepat alur kerja melalui eksekusi AI Agent terautomasi dengan kontrol kepatuhan Strict Approval Prompting; serta NotebookLM menyediakan pusat pengetahuan terverifikasi yang bebas halusinasi.

6.2 Ringkasan Prosedur Operasional Standar (SOP)

Prosedur Operasional Standar (SOP) praktikum manufaktur dilaksanakan melalui 9 tahapan baku:

1. Verifikasi keaktifan Docker Engine dan kontainer ERPNext;
2. Penyelesaian Setup Wizard organisasi Intan Manufacture di localhost:8080;
3. Generasi dataset ERPB_INTAN;
4. Eksekusi pendaftaran master data produk, gudang, dan mitra bisnis;
5. Impor dan pemetaan Bagan Akun Manufaktur (COA);
6. Menerbitkan Purchase Order, Purchase Receipt, dan Purchase Invoice untuk pengadaan bahan baku;
7. Merumuskan formula BOM standar;
8. Mengoperasikan Work Order dan Stock Entries untuk perakitan barang jadi; serta
9. Menerbitkan Sales Order, Delivery Note, dan Sales Invoice untuk transaksi penjualan, dilanjutkan dengan audit Laporan Keuangan Akhir.

6.3 Tabel Checklist Evaluasi Mandiri 9 Langkah Praktikum

Berikut adalah tabel lembar kontrol evaluasi mandiri yang wajib diisi oleh praktikan untuk memastikan seluruh indikator capaian praktikum telah terpenuhi:

No	Langkah Kegiatan Praktikum	Indikator Keberhasilan	Status Checklist
1	Pemeriksaan Docker Engine	Stack intan-erp aktif pada port 8080	[✓] Terverifikasi
2	Akses Setup Wizard ERPNext	Organisasi 'Intan Manufacture' terdaftar	[✓] Terverifikasi
3	Generasi Dataset ERPB_INTAN	8 file CSV & README.docx terbentuk	[✓] Terverifikasi
4	Pendaftaran Master Data	Item RM, CONS, FG & Gudang aktif	[✓] Terverifikasi
5	Injeksi COA Manufaktur	106 akun baru terintegrasi di sistem	[✓] Terverifikasi
6	Pengadaan Bahan Baku (Kasus 1)	Purchase Invoice disubmit (+PPN 11%)	[✓] Terverifikasi
7	Penyusunan BOM (Kasus 2)	BOM FG-KURSI-01 aktif terdaftar	[✓] Terverifikasi
8	Eksekusi Produksi (Kasus 3)	Work Order 10 Unit & Stock Entry selesai	[✓] Terverifikasi
9	Penjualan & Audit Keuangan	Laba Kotor Rp 1.000.000 & Stok Rp 9.000.000	[✓] Terverifikasi